

Yapay Zeka ve Geleceğin Teknolojileri

Temel Kavramlar, Makine Öğrenimi, Derin Öğrenme, Bilişsel Modeller, Üretken YZ ve Küresel Uygulama Alanları

KBU Ders Sunumu | Öğr. Gör. Saliha Gülsen KESKİN

BÖLÜM 1

Yapay Zeka Nedir? Temel Tanım ve Bilişsel Mantık

Dijital zekanın tanımı, insan zekasıyla karşılaştırmalı analizi ve temel bilişsel işlevleri.

Yapay Zeka (Artificial Intelligence) Akademik Tanımı

Akademik Tanım ve Disiplin Alanı

Yapay Zeka (AI), bilgisayar sistemlerinin insan zekasını taklit ederek karmaşık görevleri yerine getirmesini sağlayan disiplinlerarası bilim dalıdır:

- Bilgisayar bilimi, istatistik, nörobilim ve felsefenin kesişiminde yer alır.
- Sadece kod çalıştırmak değil, veriden anlam çıkarma hedefi taşır.

Temel Bilişsel Hedefler

Bir YZ sisteminden beklenen 4 ana zihinsel süreç:

- Öğrenme (Learning):** Verilerden kural çıkarma.
- Problem Çözme:** Karmaşık durumlarda mantıksal yol bulma.
- Karar Verme:** Olasılıklar arasında en uygun seçeneği belirleme.
- Dil Anlama:** İnsan iletişimini anlama ve yanıtlama.

Biyolojik Beyin vs. Dijital Zeka Benzetmesi

Biyolojik İnsan Beyni

İnsan beyni yaklaşık 86 milyar biyolojik nöron ve trilyonlarca sinapsis ile çalışır:

- Biyokimyasal ve elektriksel sinyaller kullanır.
- Çok düşük enerji tüketir (~20 Watt) ancak soyut kavramakta mükemmeldir.
- Duygusal ve sezgisel karar alma yetisine sahiptir.

Yapay Dijital Zeka (YSA)

Matematiksel fonksiyonlardan oluşan yazılımsal nöron katmanlarıdır:

- Yüksek işlem gücüne sahip çipler (GPU/NPU) ve elektrik enerjisi kullanır.
- Milyarlarca veriyi saniyeler içinde tara tara istatistiksel ilişki kurar.
- Özgün hissi ve bilinci yoktur; sadece örüntü tanır.

Yapay Zekanın 4 Temel Bilişsel Becerisi



1. Öğrenme

Verilen geçmiş tecrübelerden ve verilerden otomatik ders ve model çıkarma.



2. Mantık Yürütme

Belirsizlik içeren ortamlarda en mantıklı ve en az riskli seçeneği kararlaştırma.



3. Öz Düzeltme

Elde edilen çıktı hatasını ölçüp algoritmik ağırlıkları sürekli iyileştirme.



4. Yaratıcılık

Mevcut veri desenlerinden özgün metin, kod, ses veya görsel içerik üretme.

Geleneksel Yazılım vs. Yapay Zeka Mantığı

Kural Tabanlıdan Veri Tabanlıya

Geleneksel Programlama: İnsan mantığı kuralları (If/Else) ve veriyi girer; bilgisayar çıktıyı üretir.

Yapay Zeka (Makine Öğrenimi): Bilgisayara ham veri ve istenen çıktılar verilir; bilgisayar kendi kurallarını (modelini) otomatik bulur.



BÖLÜM 2

Yapay Zekanın Tarihsel Evrimi ve Dönüm Noktaları

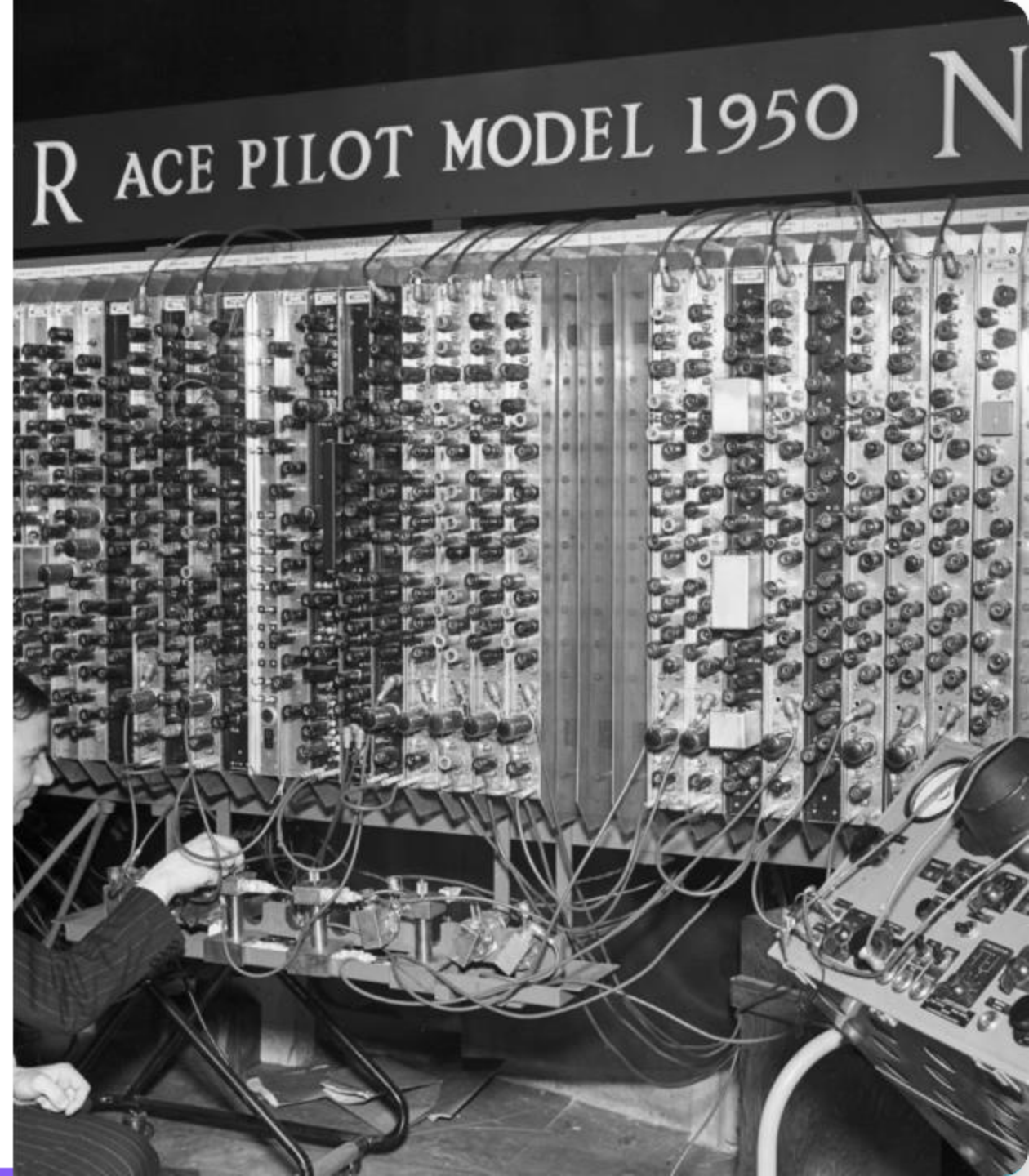
1950'lerden günümüze Turing Testi, YZ Kışları, Derin Öğrenme devrimi ve Üretken YZ dönemi.

1950 - Alan Turing ve Turing Testi

"Makineler Düşünebilir mi?"

Alan Turing, 1950 yılında yayımladığı makaleyle yapay zekanın temellerini attı.

Turing Testi: Bir sorgulayıcı insan, yazılı sohbet ettiği muhatabının insan mı yoksa makine mi olduğunu ayırt edemiyorsa, o makine "zeki" kabul edilir.



1956 Dartmouth Konferansı ve "YZ Kışları"

1956 - YZ İsminin Doğuşu

John McCarthy ve arkadaşları Dartmouth Konferansı'nda "Artificial Intelligence" (Yapay Zeka) terimini resmi olarak ilk kez kullandı ve alanı tanımladı.

1970 & 1980 - YZ Kışları (AI Winters)

Hesaplama gücü yetersizliği ve aşırı beklentilerin karşılanamaması nedeniyle fonların kesildiği, çalışmaların duraksadığı soğuk durgunluk dönemleridir.

1990 - 2010: Derin Öğrenme ve Big Data Devrimi

1997 - Deep Blue & Kasparov

IBM'in Deep Blue bilgisayarı, dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov'u mağlup ederek büyük bir kural tabanlı güç gösterisi yaptı.

2012 - AlexNet & Derin Öğrenme

ImageNet yarışmasında GPU destekli derin yapay sinir ağları (AlexNet) görüntü tanımda devrim yarattı ve modern YZ çağını başlattı.

Yapay Zeka Tarihsel İlerleme Özeti

Dönem / Yıl	Kritik Dönüm Noktası	Kullanılan Öne Çıkan Teknoloji	Tarihsel Etkisi
1950 - 1956	Turing Testi & Dartmouth Konferansı	Sembolik Mantık ve Erken Algoritmalar	Disiplinin akademik olarak doğuşu.
1980'ler	Uzman Sistemler (Expert Systems)	Kural Tabanlı Bilgi Tabanları	Şirketlerde ilk ticari YZ kullanımı.
1997 - 2011	Deep Blue & IBM Watson & Siri	Paralel İşleme ve Ses İşleme	Tüketici cihazlarına YZ entegrasyonu.
2012 - 2017	AlexNet & AlphaGo & Transformers	Derin Sinir Ağları ve Attention Mantiğı	Büyük Veri ve GPU gücüyle rekor kırılması.
2022 - Günümüz	ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek	Üretken YZ & Büyük Dil Modelleri (LLM)	Küresel kitlesel kullanım ve günlük hayata geçiş.

BÖLÜM 3

Kapasite ve Yeteneğe Göre YZ Türleri

Dar Yapay Zeka (ANI), Genel Yapay Zeka (AGI) ve Süper Yapay Zeka (ASI)
hiyerarşisi.

1. Dar Yapay Zeka (Narrow AI / ANI)

Tanım ve Çalışma Alanı

Tek bir özel görevi mükemmel şekilde yerine getirmek üzere eğitilmiş YZ sistemleridir:

- Günümüzde var olan **tüm YZ sistemleri** Dar YZ sınıfındadır.
- Kendi uzmanlık alanı dışında hiç bir bilgiye sahip değildir.

Günlük Hayattan Örnekler

Harika performans gösteren ancak dar kapsamlı araçlar:

- Satranç motorları (Deep Blue, Stockfish).
- Sesli asistanlar (Siri, Google Assistant).
- E-posta spam filtreleri ve Yüz Tanıma sistemleri.
- Büyük Dil Modelleri (ChatGPT, Gemini).

2. Genel Yapay Zeka (General AI / AGI)

Teorik Tanım ve Beceri Kapsamı

Bir insanın yapabileceği her türlü zihinsel görevi aynı esneklikte yapabilen varsayımsal YZ seviyesidir:

- Farklı disiplinler arasında bağ kurabilir, soyut düşünebilir.
- Yeni durumlara eğitilmeden adapte olabilir.

Mevcut Durumu

Henüz gerçekleşmemiştir ve laboratuvar araştırmaları devam etmektedir:

- OpenAI, Google DeepMind gibi dev şirketlerin nihai hedefidir.
- Gerçekleşme süresi konusunda uzmanlar arasında tartışmalar sürmektedir.

3. Süper Yapay Zeka (Super AI / ASI)

İnsan Zekasının Ötesi

Tüm insanların toplam zekasını, yaratıcılığını ve bilimsel kapasitesini aşan teorik YZ seviyesidir:

- Kendi kendini anında geliştirebilir ve yeniden tasarlayabilir.
- Bilimsel keşifleri saniyeler içinde tamamlayabilir.

Tekil Zeka (Singularity) ve Felsefe

Teknolojik Tekillik (Singularity) noktası olarak adlandırılır:

- Bilim kurgu ve gelecek senaryolarının ana konusudur.
- İnsanlık için büyük fırsatlar kadar kontrol riskleri barındırır.

Kapasitelerine Göre YZ Türleri Karşılaştırması

Özellik	Dar Yapay Zeka (ANI)	Genel Yapay Zeka (AGI)	Süper Yapay Zeka (ASI)
Kapsam	Özel tek bir görev	İnsan seviyesinde tüm görevler	Tüm insanlığın ötesinde geniş zeka
Mevcut Durum	Yaygın ve Kullanımda (Aktif)	Teorik / Araştırma Safhasında	Tamamen Varsayımsal / Fütüristik
Esneklik	Sıfır (Görev dışına çıkamaz)	Yüksek (Yeni görevi öğrenebilir)	Sınırsız (Kendi kendini geliştirir)
Örnek	ChatGPT, AlphaGo, Otonom Araç	Bilim kurgudaki bilinçli robotlar	Süper akıllı yapay varlıklar

BÖLÜM 4

Bilişsel Seviyelerine Göre Yapay Zeka

Reaktif sistemler, Sınırlı Bellek, Zihin Teorisi ve Öz bilinçli YZ katmanları.

1. Reaktif (Tepkisel) Yapay Zeka

Hafızasız Anlık Tepki

Geçmiş deneyimleri hatırlama veya kaydetme yeteneği olmayan en temel YZ seviyesidir:

- Sadece o anki girdiye odaklanır ve tepki verir.
- Öğrenme ve hafıza barındırmaz.

Öne Çıkan Örnek

IBM Deep Blue: Satranç tahtasındaki taşların o anki konumuna bakar ve milyarlarca olasılığı hesaplayarak en iyi hamleyi seçer. Ancak bir önceki maçı veya stratejiyi hatırlayamaz.

2. Sınırlı Bellek (Limited Memory) YZ

Geçmiş Verilerle Karar Alma

Gelecekteki kararları iyileştirmek için geçmiş verileri ve deneyimleri kısa süreli saklayabilen sistemlerdir:

- Günümüzdeki çoğu gelişmiş YZ modeli bu gruptadır.
- Büyük veri kümeleriyle eğitilerek sürekli güncellenir.

Önemli Uygulamalar

Real-time veri kullanan sistemler:

- **Otonom Araçlar:** Çevredeki arabaların hızını ve şerit takibini son birkaç saniyelik sensör geçmişiyle hesaplar.
- **AlphaStar & Chatbotlar:** Oyun geçmişi ve konuşma akışını hatırlar.

3. Zihin Teorisi (Theory of Mind) YZ

Duygu ve Niyetleri Anlama

İnsanların duygularına, inançlarına, beklentilerine ve zihinsel durumlarına sahip olduğunu kavrayabilen varsayımsal YZ:

- Sosyal ve psikolojik etkileşim kurabilir.
- İnsan davranışlarının ardındaki motiveyi anlayabilir.

Gelecekteki Rolü

Henüz tam olarak geliştirilmemiştir. İnsanlarla doğal empati kurabilen duygusal sosyal robotların temeli olacaktır.

4. Özbilinçli (Self-Aware) Yapay Zeka

%0

Günümüzdeki Gerçekleşme Oranı

Kendi Bilincine Sahip Varlık

Kendi varlığının, hislerinin ve durumunun farkında olan, öz farkındalığa sahip felsefi YZ seviyesi. Sadece insan gibi düşünmekle kalmaz; "Ben kimim?" sorusunu sorabilir. Şu an sadece bilim kurgu alanındadır.

BÖLÜM 5

Yapay Zekanın Temel Bileşenleri ve Alt Mimarileri

Makine Öğrenimi, Derin Öğrenme, Yapay Sinir Ağları ve Bilişsel Hesaplama ilişkisi.

Yapay Zeka Ekosisteminin Kapsam Şeması

İç İçe Geçmiş Kapsam Kümesi

Sıklıkla karıştırılan kavramlar aslında birbirinin alt kümesidir:

- Yapay Zeka (En Dış Küme):** Akıllı davranış gösteren tüm tekniklerin genel adı.
- Makine Öğrenimi (Orta Küme):** Veriden otomatik öğrenen istatistiksel modeller.
- Derin Öğrenme (En İç Küme):** Çok katmanlı sinir ağlarına dayalı derin mimari.

Disiplinlerarası Kesişim

YZ başarısının ardındaki bileşenler:

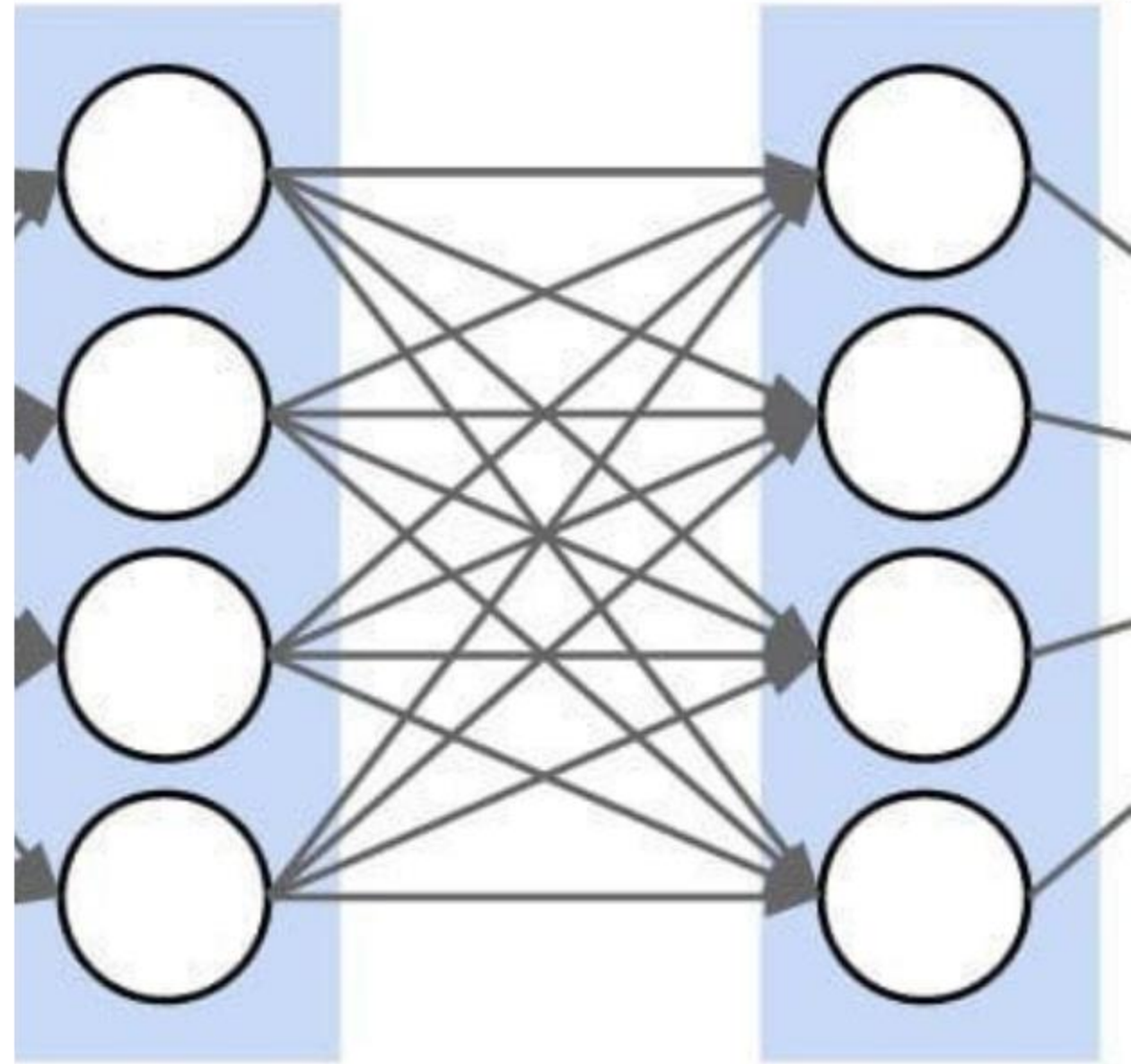
- Matematik & Lineer Cebir
- İstatistik & Olasılık
- Bilgisayar Donanımı (GPU/NPU)
- Büyük Veri (Big Data) Altyapısı

Makine Öğrenimi (Machine Learning) Nedir?

Açıkça Programlanmadan Öğrenme

Bilgisayarların açık talimatlar olmadan, veri kalıplarını ve istatistiksel bağlantıları inceleyerek görevleri başarma yeteneğidir.

Sistem ne kadar çok veriyle beslenirse, tahmin doğruluğu o kadar artar.



den layer 1 hidden layer

Derin Öğrenme (Deep Learning) Nedir?

Çok Katmanlı Derin Yapı

Girdi ve çıktı katmanları arasında çok sayıda "Gizli Katman" (Hidden Layers) barındıran gelişmiş sinir ağlarıdır:

- İnsan müdahalesi olmadan öz nitelikleri (features) kendi çıkarır.
- Görsel, ses ve karmaşık metin analizinde rakipsizdir.

Hiyerarşik Öz nitelik Öğrenimi

Bir yüz fotoğrafı analiz edilirken:

- **1. Katman:** Kenarları ve çizgileri algılar.
- **2. Katman:** Burun, göz gibi şekilleri birleştirir.
- **3. Katman:** Tüm yüzü tanır ve sınıflandırır.

Yapay Sinir Ağları (YSA) ve Biyolojik Nöron

Biyolojik Nöron Yapısı

Beyindeki bilgi aktarım hücresi:

- **Dendrit:** Sinyali alır (Girdi).
- **Hücre Gövdesi:** Sinyali işler.
- **Akson & Sinaps:** Sinyali iletir (Çıktı).

Yapay Nöron (Perseptron)

Matematiksel nöron modeli:

- Girdiler (x_i) ağırlıklar (w_i) ile çarpılır.
- Toplam fonksiyonu ($\sum$) ve Aktivasyon fonksiyonu ($f(x)$) ile çıktı üretilir.

Bilişsel Hesaplama (Cognitive Computing)

İnsan Zihnini Sinerjik Taklit

İnsanların karmaşık durumlarda karar verme süreçlerini simüle eden yüksek seviyeli bilişsel sistemlerdir:

- Belirsiz ve sürekli değişen verilerle çalışır.
- İnsan uzmanlara karar desteği sunar.

Öne Çıkan Özellikleri

Sistemin temel nitelikleri:

- **Adaptif:** Yeni bilgilere göre kendini günceller.
- **Etkileşimli:** Kullanıcı ile doğal diyalog kurar.
- **Bağlamsal:** Ortamı ve anlamı kavrar.

BÖLÜM 6

Uygulamalı Yapay Zeka Disiplinleri

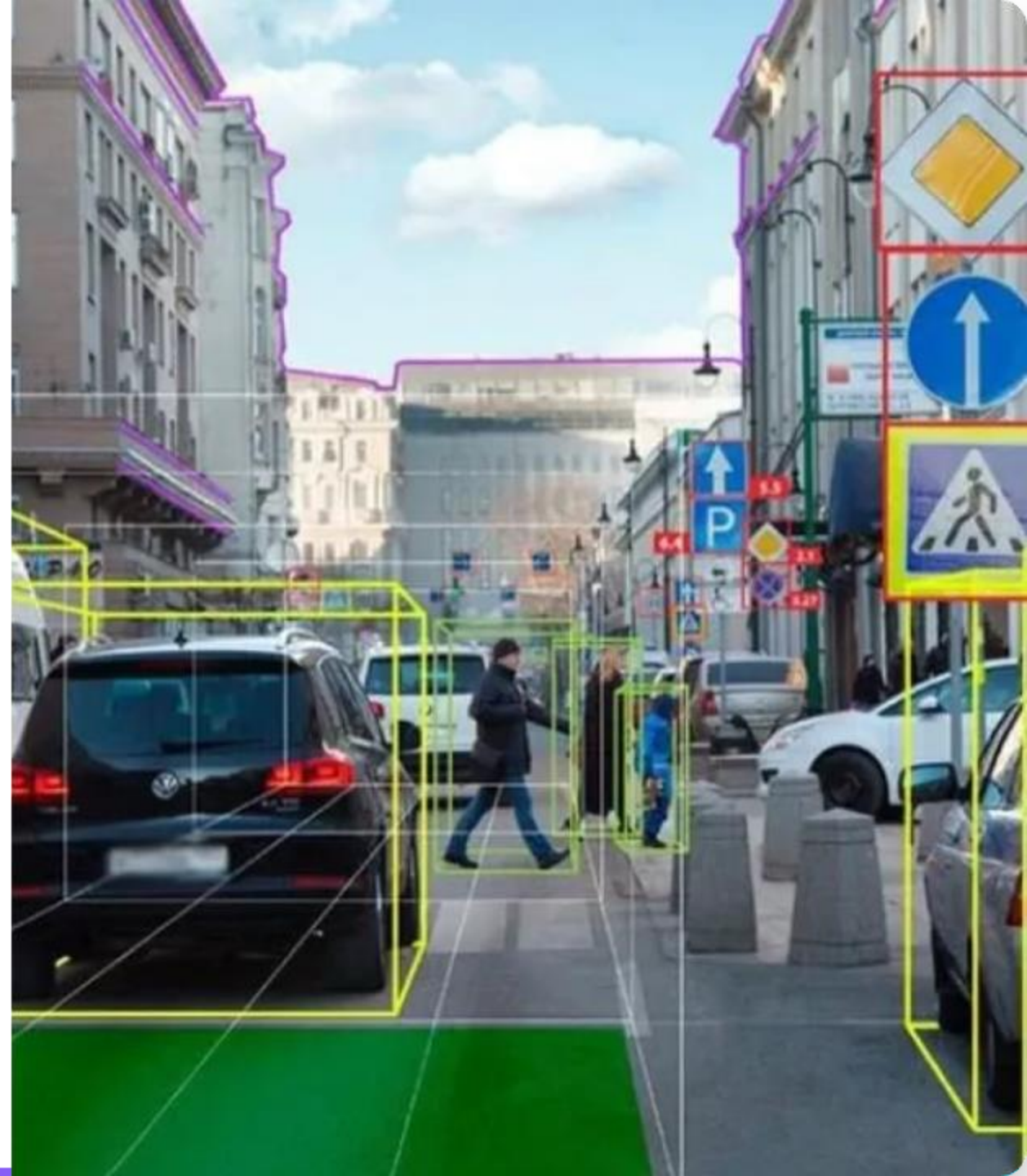
Bilgisayarlı Görü, Doğal Dil İşleme, Sentetik Ses ve Çok Modlu Mimariler.

Bilgisayarlı Görü (Computer Vision)

Makinelerin Dünyayı Görmesi

Dijital görüntü ve videolardan anlamlı bilgiler çıkarma teknolojisidir.

Uygulamalar: Nesne tespiti, yüz tanıma, otonom araçlarda engel algılama ve tıbbi röntgen analizi.

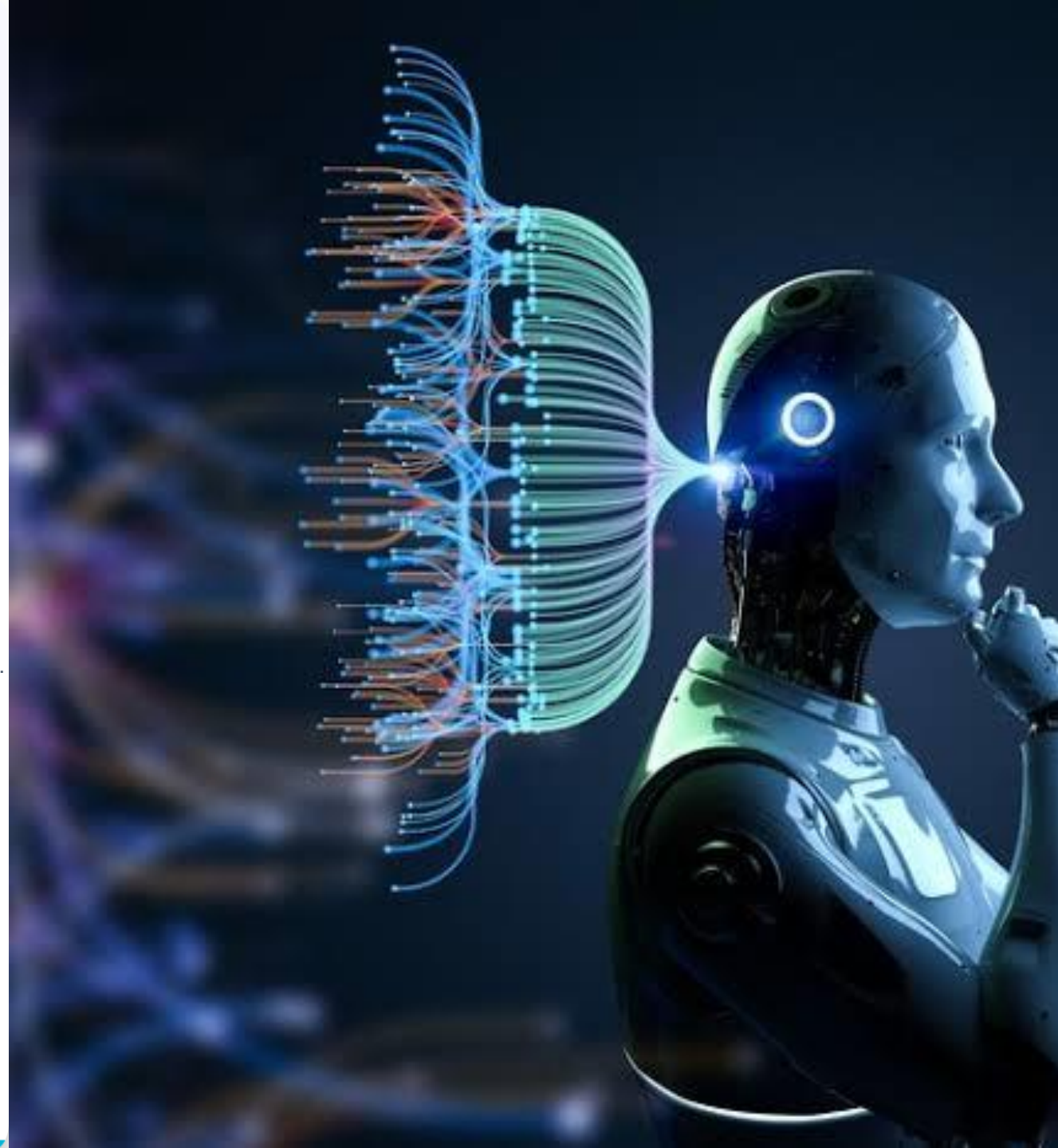


Doğal Dil İşleme (NLP)

İnsan Dilini Anlama ve Üretme

Bilgisayarların insan dilini (metin ve konuşma) okumasını, anlamasını ve yanıtlamasını sağlayan disiplindir.

Uygulamalar: Otomatik çeviri (Google Translate), Duygu analizi, Chatbotlar ve Dil Modelleri.



Ses Tanıma ve Sentetik Konuşma Üretimi

Konuşmadan Metne (STT)

İnsan ses dalgalarını anlık olarak dijital metne dönüştürür:

- Sesli mesaj dikte etme.
- Canlı altyazı oluşturma sistemleri.

Metinden Konuşmaya (TTS)

Yazılı metinleri doğal insan tonlamasıyla seslendirir:

- Sesli kitaplar ve Asistanlar (Siri/Alexa).
- Ses klonlama ve dublaj teknolojileri.

Çok Modlu (Multimodal) Yapay Zeka

Çoklu Veri Türlerini Birleştirme

Metin, görsel, ses ve video verilerini aynı anda işleyen ve aralarında ilişki kurabilen gelişmiş YZ mimarisidir:

- Görsele bakıp ne olduğunu anlatabilir.
- Videoyu izleyip özet çıkarabilir.

Kullanım Alanları

Öne çıkan örnekler:

- **GPT-4o / Gemini 1.5 Pro:** Kamerayla görüp sesli sohbet etme.
- **Otonom Araçlar:** Kamera, Lidar ve Harita verisini eşzamanlı birleştirme.

Üretken Yapay Zeka (Generative AI)

Sıfırdan İçerik Üretimi

Komutlardan (Prompt) hareketle özgün metin, kod, yüksek kalitede resim, müzik veya video üreten modellerdir:

- **Görsel Üretimi:** DALL-E 3, Midjourney, Stable Diffusion.
- **Video Üretimi:** OpenAI Sora, Runway Gen-2.

Çalışma Mantığı

Milyarlarca görsel ve metin çiftiyle eğitilen Diffusion ve Transformer modelleri, gürültüden anlamlı içerik inşa eder.

BÖLÜM 7

Yapay Zekanın Çalışma Prensipleri ve Öğrenme Yöntemleri

Denetimli, Denetimsiz ve Pekiştirmeli Öğrenme ile YZ Proje Yaşam Döngüsü.

1. Denetimli Öğrenme (Supervised Learning)

Etiketli Veri ile Öğrenme

Model, hem girdilerin hem de doğru yanıtların (etiketlerin) bulunduğu veri setiyle eğitilir:

- Öğretmenli öğrenme gibidir.
- Model tahmin yapar, doğru yanıtla karşılaştırıp hatasını düzeltir.

Uygulama Örnekleri

Sınıflandırma ve Tahmin:

- **Spam Tespiti:** E-postaların "Spam" veya "Güvenli" olarak etiketlenmesi.
- **Ev Fiyat Tahmini:** Metrekare ve konumdan fiyat tahmini yapma.

2. Denetimsiz Öğrenme (Unsupervised Learning)

Etiketsiz Veride Örüntü Keşfi

Veride önceden tanımlanmış etiketler yoktur. Model kendi kendine gizli grupları ve ilişkileri bulur:

- Öğretmensiz keşif sürecidir.
- Verileri benzerliklerine göre gruplar (Kümeleme).

Uygulama Örnekleri

Segmentasyon ve Öneri:

- **Müşteri Segmentasyonu:** Banka müşterilerini alışveriş alışkanlıklarına göre gruplama.
- **Anomali Tespiti:** Dolandırıcılık tespiti için olağandışı işlemleri bulma.

3. Pekiştirmeli Öğrenme (Reinforcement Learning)

Ödül ve Ceza Mekanizması

Ajan (Agent), bir ortamda deneme-yanılma yoluyla hareket eder ve aldığı ödülleri maksimize etmeyi öğrenir:

- Doğru hamle $\rightarrow$ **Ödül (+)**
- Hatalı hamle $\rightarrow$ **Ceza (-)**

Uygulama Örnekleri

Dinamik Strateji Alanları:

- **Oyun Şampiyonları:** AlphaGo, AlphaStar.
- **Otonom Robotlar:** Düşmeden yürümeyi öğrenen insansı robotlar.

Yapay Zeka Proje Yaşam Döngüsü

Aşama No	Adım Adım Süreç	Gerçekleştirilen Temel İşlem
Adım 1	Veri Toplama (Data Collection)	Sensörlerden, veritabanlarından veya webden ham veri toplama.
Adım 2	Veri Temizleme & Ön İşleme	Eksik, hatalı verileri ayıklama ve vektörel formata dönüştürme.
Adım 3	Model Seçimi & Eğitimi	Uygun algoritmayı (ML/DL) seçip verilerle modeli eğitme.
Adım 4	Test & Doğrulama (Evaluation)	Görmediği test verileriyle modelin doğruluk oranını ölçme.
Adım 5	Dağıtım & Canlıya Alma	Modeli sunucuya, mobil uygulamaya veya gömülü cihaza yükleme.

BÖLÜM 8

Yapay Zekanın Avantajları, Etik ve Riskler

Verimlilik artışı, 7/24 çalışma, iş kaygıları, önyargı ve Kara Kutu problemi.

Yapay Zekanın Temel Avantajları



7/24 Kesintisiz

Yorulmadan, dikkati dağılmadan sürekli yüksek performansla çalışabilme.



Yüksek Hız

Milyarlarca karmaşık işlemi milisaniyeler içinde tamamlayıp karar verme.



Sıfır İnsan Hatası

Tekrarlayan rutin görevlerde insani yorgunluk kaynaklı hataları önleme.



Kişiselleştirme

Kullanıcı tercihlerine özel birebir uyarlanmış deneyim sunma.

Yapay Zekanın Getirdiđi Riskler ve Etik Sorunlar

İş Gücü Deđiřimi & İşsizlik Riski

Rutin ve otomatize edilebilir meslek gruplarının dönüřmesi ve kaybolması endiřesi.

Önyargı (Bias) & Ayrımcılık

Eđitim verisindeki insani önyargıların YZ kararlarına yansıması (İře alım, kredi onayları).

Şeffaflık ve "Kara Kutu" (Black Box) Problemi

???

Açıklanabilir YZ (XAI) İhtiyacı

Kararın Nedenini Açıklayamama

Derin öğrenme modelleri milyarlarca parametre kullandığı için bir kararı tam olarak **NEDEN** verdiğini geriye dönük açıklamak zordur.

Tıp ve hukuk gibi kritik alanlarda kararın açıklanabilir olması zorunlu bir etik kuraldır.

BÖLÜM 9

Sektörel Kullanım ve Küresel YZ Ekosistemi

Sağlık, Finans, Eğitim, Savunma ve Türkiye'deki YZ Girişim Haritası.

Sektörlere Göre Yapay Zeka Kullanım Alanları

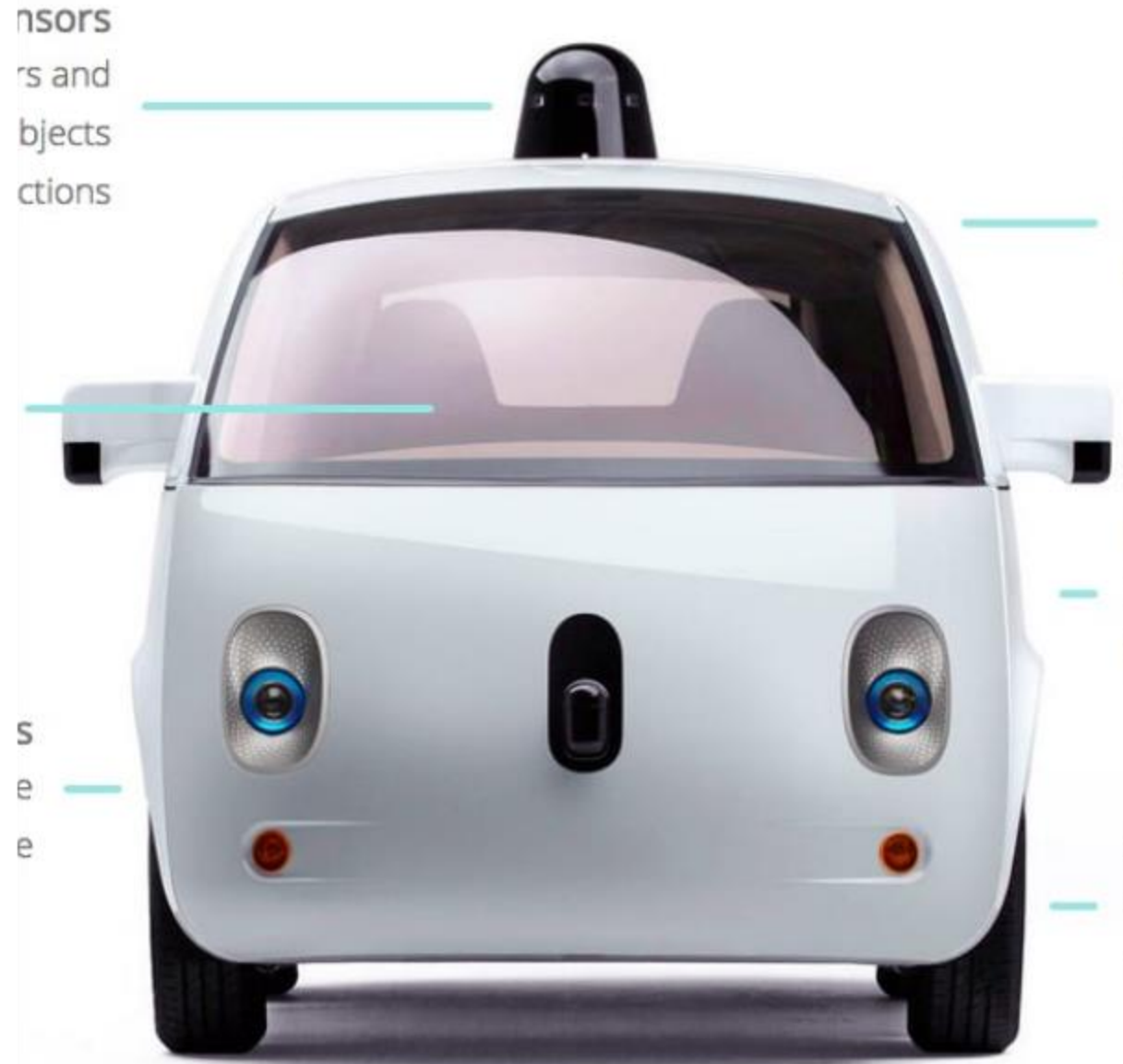
Sektör	Yapay Zeka Uygulama Örneği	Meydana Getirdiği Fayda
Sağlık	AlphaFold (Protein yapısı), Erken Kanser Teşhisi	İlaç keşfini hızlandırma ve hayat kurtarma.
Finans & Bankacılık	Dolandırıcılık Tespiti (Fraud Detection), Kredi Risk Analizi	Finansal kayıpları engelleme ve hızlı onay.
Ulaşım	Otonom Sürüş (Tesla, Waymo), Trafik Sinyalizasyonu	Kaza oranlarını düşürme ve yakıt tasarrufu.
Eğitim	Kişiselleştirilmiş Öğrenme Platformları (Khan Academy)	Her öğrencinin hızına uygun eğitim içeriği.
Savunma Sanayii	Otonom İHA/SİHA Sistemleri, Hedef Tanımlama	Gözetleme ve operasyonel etkinlik.

Dünyadan Otonom Ulaşım ve Sağlık Örnekleri

Sürücüsüz Araçlar ve Tıbbi Keşifler

Waymo & Tesla: Milyonlarca kilometrelik gerçek sürüş verisiyle güvenli seyahat sağlar.

Google AlphaFold: Biyolojide 50 yıldır çözölemeyen protein katlanma problemini çözerek ilaç tasarımında çığır açmıştır.



En Popüler Yapay Zeka Araçları Ekosistemi



ChatGPT / Claude

Sohbet, metin yazımı, kodlama ve analiz alanında lider LLM'ler.



Google Gemini

Görsel, ses ve metni yerleşik işleyen çok modlu (multimodal) dev model.



Midjourney / DALL-E

Metinsel komutlardan sanat kalitesinde görseller üreten yapay zeka.



DeepSeek / Grok

Yüksek performanslı açık kaynak ve akıl yürütme odaklı yeni nesil modeller.

Türkiye'de Yapay Zeka Ekosistemi

Savunma ve Kamu Projeleri

ASELSAN, HAVELSAN, BAYKAR ve TUSAŞ otonom sistemlerde yerli YZ modelleri geliştirmektedir.

TRAI ve Girişim Haritası

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI) çatısı altında 300'den fazla YZ girişimi sağlık, finans ve tarımda çözümler üretmektedir.

BÖLÜM 10

Gelecek Trendleri ve İnsan-YZ İşbirliği

AGI yolculuğu, İnsan-YZ Ortaklığı (Human-AI Teaming) ve Kariyer Tavsiyeleri.

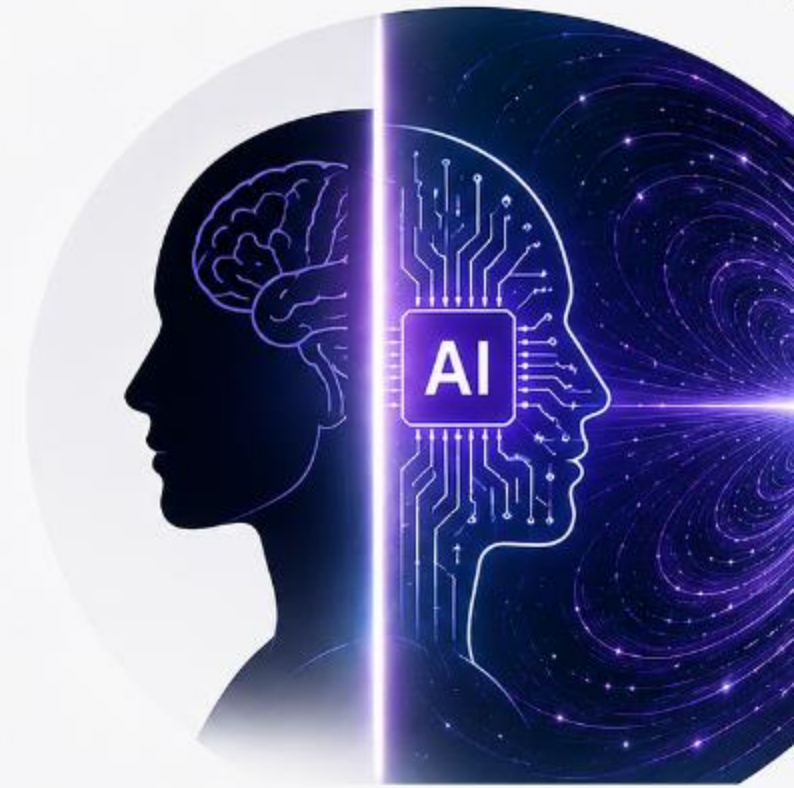
Gelecekte İnsan ve Yapay Zeka İşbirliği

"YZ İnsanın Yerini Almayacak, YZ Kullanan İnsan Diğerinin Yerini Alacak"

Geleceğin çalışma modelinde YZ bir rakip değil, insan kabiliyetlerini katlayan bir **"Co-pilot"** (Yardımcı Pilot) olacaktır.

is Start of AI Singularity?

ere AI grows
an control
improving itself.



AL

g
r.
igh
text.



SELF-IMPROVEMENT

Future AI could
design better AI,
creating an intelligence
explosion.



OPPORTUNITY OR RISK?

Unimaginable benefits
— or loss of control.
It depends on how
we build and govern it.



WE ARE HERE

Not the singularity.
But we may be closer
than we think.

T

Prep
T



The singularity may be coming. How we respond today will shape tomorrow.

Sorular ve Tartışma

Yapay Zeka ve Geleceğin Teknolojileri dersimizin sonuna geldik.

Image Sources



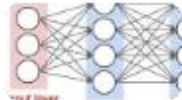
https://images.stockcake.com/public/a/7/1/a7132125-dcf1-49e0-b242-5369620ae1cb_large/digital-brain-concept-stockcake.jpg

Source: stockcake.com



<https://i.natgeofe.com/n/bcb738b3-0a1b-4495-9de6-d2d75c63e65d/GettyImages-717772319.jpg>

Source: www.nationalgeographic.com



https://miro.medium.com/1*92IRrkeeE-WVVKrYELkN_g.jpeg

Source: medium.com



<https://www.labellerr.com/blog/content/images/2024/01/Car-collision-main.webp>

Source: www.labellerr.com



<https://insightfulai.co.uk/wp-content/uploads/2025/04/How-Chatbots-Create-Responses-1024x538.jpg.webp>

Source: insightfulai.co.uk



https://www.allaboutcircuits.com/uploads/articles/Krambeck_Musk.jpg

Source: www.allaboutcircuits.com

Image Sources



https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*zHLLkbSh4pYkuWHvCKTBtg.png

Source: medium.com